



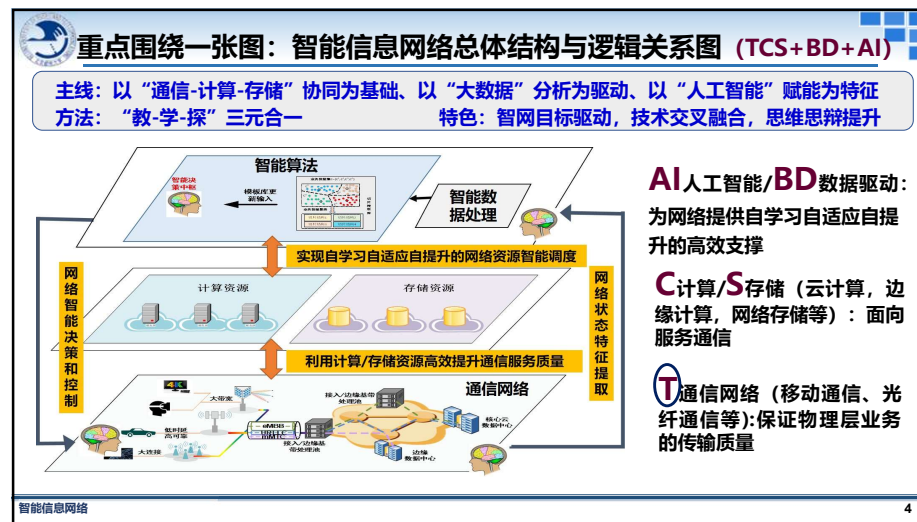
教学内容

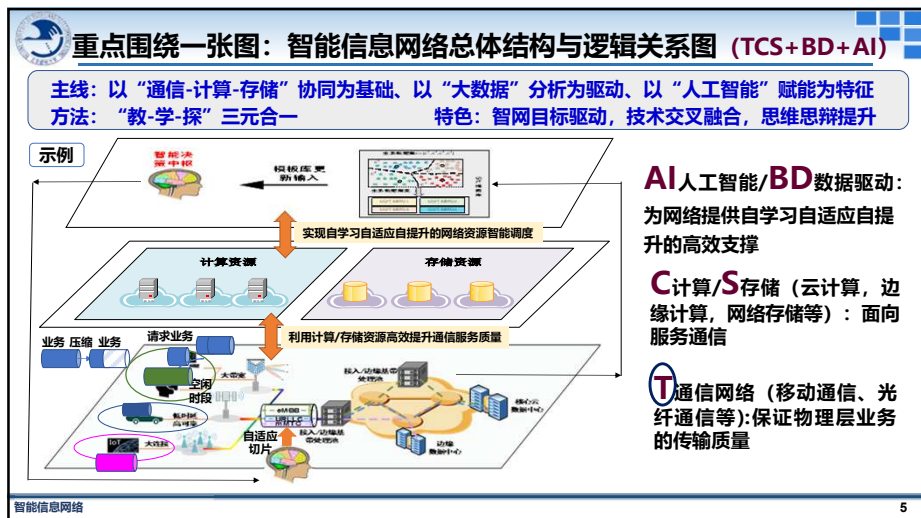
智能信息网络

1	智能信息网络概述	
2	高速宽带信息网络技术	(基础篇)
3	网络数据的智能处理技术	(基础篇)
4	网络中常用的智能算法	(基础篇)
5	网络智能规划	(应用篇)
6	网络智能部署	(应用篇)
7	网络智能运维	(应用篇)
8	网络智能优化	(应用篇)
9	智能信息网络发展前景	

智能信息网络

2





第2章 主要参考资料

- [1] 纪越峰等, 现代通信技术, 2020
- [2] 中国移动. 5G网络技术与应用前瞻
- [3] 中国电信. 5G光传送网白皮书
- [4] 中国信息通信研究院. 云计算与边缘计算协同九大应用场景
- [5] 罗军舟等, 云计算: 体系架构与关键技术
- [6] 未来移动通信论坛. "5G White Paper: 5G Mobile/Multi-Access Edge Computing", 2017
- [7] 郭琳, 网络缓存技术
- [8] 梁洁等, 内容分发网络 (CDN) 关键技术、架构与应用
- [9] NFV网络功能虚拟化基本原理及应用
- [10] Wen Sun, et al, AI-Enhanced Offloading in Edge Computing: When Machine Learning Meets Industrial IoT, IEEE Network, Sept./Oct., 2019
- [11] Wang, X. et al, Convergence of edge computing and deep learning: A comprehensive survey, IEEE Communications Surveys & Tutorials, 2020
- [12] Pei, Jianing, et al. "Virtual Network Function Selection and Chaining Based on Deep Learning in SDN and NFV-Enabled Networks." 2018 IEEE International Conference on Communications Workshops (ICC Workshops), 2018, pp. 1-6.

智能信息网络 6

第2章 内容提要

2

2.1 通信系统与网络基础

2.2 网络接入与传送技术

2.3 网络计算技术

2.4 网络存储技术

2.5 网络功能虚拟化与软件定义网络

智能信息网络 7

第2章 学习目标与教学思路

- ◆ 明确信息、信号、通信基本概念与技术分类
- ◆ 掌握光纤通信网络的基本概念、技术与应用
- ◆ 掌握移动通信网络的基本概念、技术与应用
- ◆ 掌握协同融合通信的基本概念、技术与应用
- ◆ 掌握网络计算技术的基本概念、技术与应用
- ◆ 掌握网络存储技术的基本概念、技术与应用
- ◆ 掌握网络功能虚拟化和软件定义网络的基本概念、技术与应用

3要点：掌握网络基础知识，明确智网应用场景，提出可管控可优化参量

智能信息网络 8



网络-目标定位

- ◆ 网络，是信息社会中必不可少的信息交互载体
- ◆ 网络，是人-人、人-机、物-物互联互通的有效平台
- ◆ 网络，是高技术战略制高点



2.1 通信系统与网络基础

主要内容

- 2.1.1 信息与通信的基本概念
- 2.1.2 通信系统组成与要求
- 2.1.3 信息网络组成与要求



2.1.1 信息与通信系统的基本概念

(1) 基本定义

信息 (Information)：泛指人类社会传播的一切内容。信息是依存、依附、依赖于物质的一种文化知识表达形式。

- ◆ 信息论奠基人香农 (Shannon)：信息是用来消除随机不确定性的东西
- ◆ 控制论创始人维纳 (Wiener)：信息是人们同外部世界进行互相交换的内容和名称

信息技术(IT)是研究生物、人类和计算机等如何获取、识别、转换、存储、传递、再生以及控制掌握各种信息的规律及其应用的技术。主要包括：微电子、计算机及软件、通信、光电子、智能和信息获取与应用等技术；其中微/光电子是细胞、通信网络是神经、计算机/智能是大脑、软件是灵魂.....。

信息技术 (IT)、通信技术 (CT)、数据技术 (DT) —ICDT 的深度融合，人工智能技术的赋能与推进，构成新型智能信息网络技术的创新与突破。



2.1.1 信息与通信系统的基本概念

(1) 基本定义

- ◆ 通信 (communication) 的定义
 - Information transfer according to agreed conventions
 - 通信是按照一致的约定传递信息
- ◆ 电信 (Telecommunication) 的定义
 - communication by wire, radio, optical or other electromagnetic systems
 - 电信是利用有线、无线、光或者其他电磁系统的通信



2.1.1 信息与通信系统的基本概念

(1) 基本定义

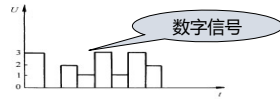
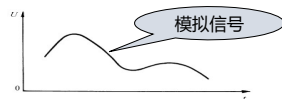
【消息】 (message) 指关于人或事物之间进行的具体内容说明或报道

【信息】 (information) 信息是包含在消息中的有意义的内容，能够消除受信者的某些不确定性

【信号】 (signal) 指消息传递的载体形式，电信号、光信号等

【数据】 (data) 是通过观测、实验或计算得出的结果

一般消息是信息的外在内容，信息是消息中有意义内容（应用层），指示要表达的意思，信号是消息的表现形式（物理层），指示电平的高低，线路的通断等。



问题：
数据 → 智慧？
人类？ 机器？ 网络？



2.1.1 信息与通信系统的基本概念

(2) 信号的传递与交换

ITU-T对五类媒体的分类

— 感觉媒体：声音、文本

— 表示媒体：编码

— 表现媒体：显示器

— 存储媒体：数字化

— 传输媒体：传输介质



2.1.1 信息与通信系统的基本概念

(2) 信号的传递与交换

多媒体 (ITU定义)：

使用计算机交互式综合技术和数字通信网技术处理多种表示媒体（如文本、图形、视频和声音等），使多种信息建立起逻辑联系，集成为一个交互系统。

听觉

视觉

触觉

味觉

嗅觉

通过多种媒体手段，为用户提供亲临现场的多方位感官感受方法。



2.1.1 信息与通信系统的基本概念



问题之一：数据量剧增带来的压缩、编码、传输问题。 问题之二：多媒体对象的建模、划分与识别问题。

问题之三：多路媒体信息的同步问题。

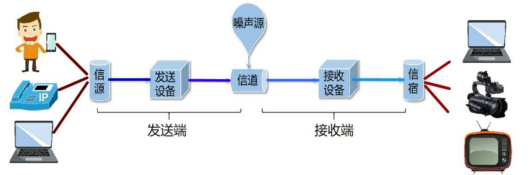
问题之四：高临场感信息的表现问题。

问题之五：高临场度环境下的人机交互问题。

问题之六：.....

信息需求的不断提升与信号传递的不断扩展，信息通信网络技术怎么发展？

2.1.2 通信系统组成与要求



- 信源：产生信息的人或机器
- 发送设备：将信源产生的信息变换成利于信道传输的信号
- 信道：传输载体，包括电缆，光缆，无线电波等
- 接收设备：将接收的信号转换为信宿可以识别的信息形式
- 信宿：接收信息的人或机器
- 噪声：客观存在的干扰

通信系统

- 对原始信号进行转换、处理和传输
- 通信需要的一切技术设备和传输媒质的总体
- 信道、链路、路由(控制机制)

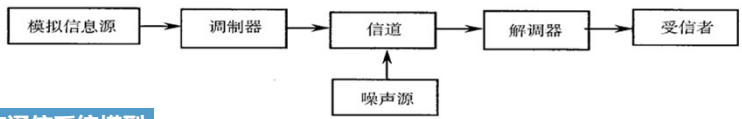
S: <https://baike.baidu.com/item/%E9%80%9A%E4%BF%A1%E7%B3%BB%E7%BB%9F/1975602?c=aladdin>. (后同)

智能信息网络 17

2.1.2 通信系统组成与要求

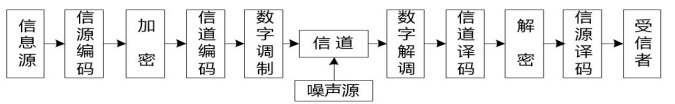
模拟通信系统模型

— 模拟通信系统是利用**模拟信号**来传递信息的通信系统：



数字通信系统模型

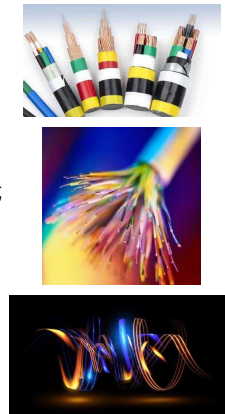
— 数字通信系统是利用**数字信号**来传递信息的通信系统



智能信息网络 18

2.1.3 信息网络组成与要求

- 按传输媒质分类
 - 有线通信：电缆、光缆、波导
 - 无线通信：电磁波、光波
- 按调制方式分类
 - 基带传输：一种不搬移基带信号频谱的传输方式
 - 频带传输：信号经调制后传输到终端后经再解调的传输方式
- 按业务的不同分类
 - 电话、数据、视频、邮件、微信.....
- 按受信者是否运动分类
 - 固定通信
 - 移动通信.....

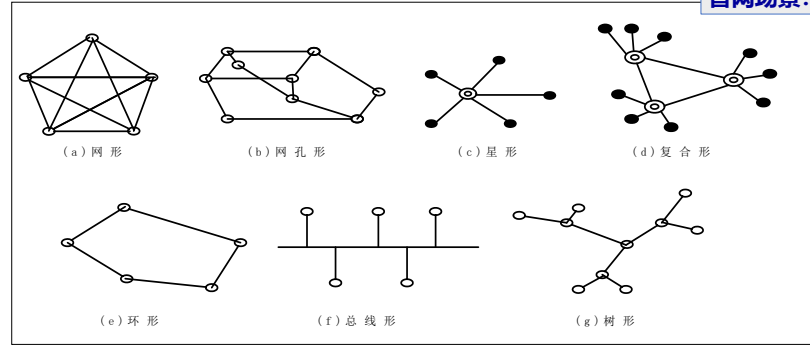


智能信息网络 19

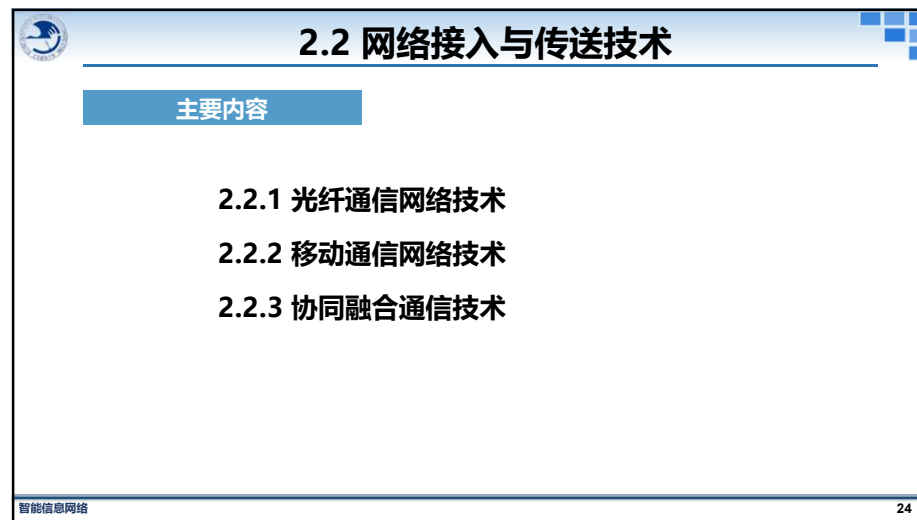
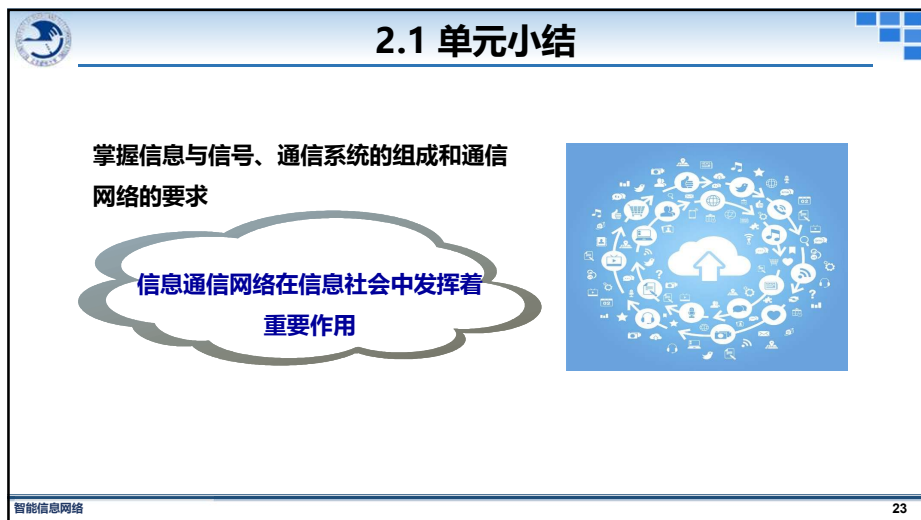
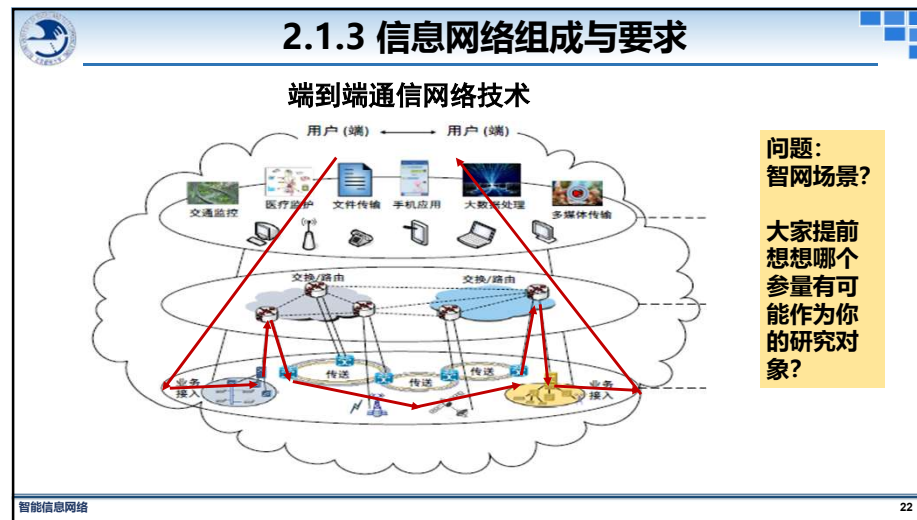
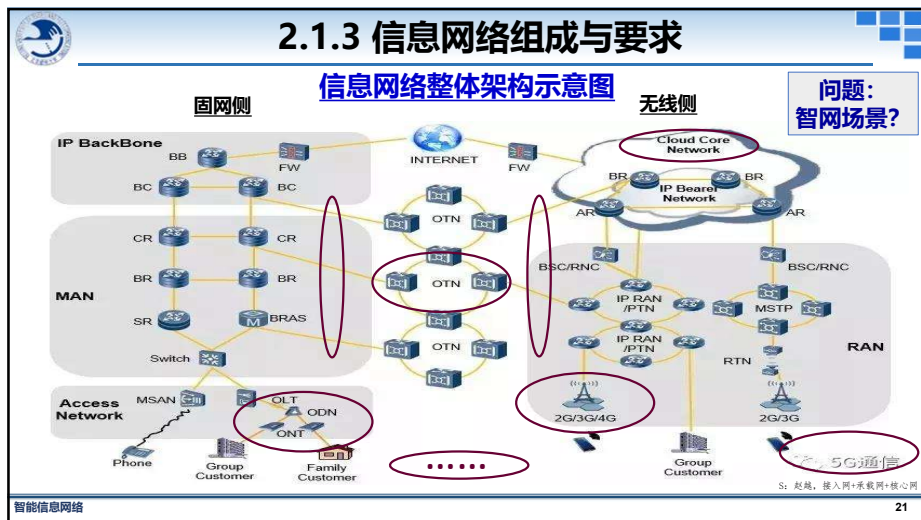
2.1.3 信息网络组成与要求

通信技术的组网拓扑

问题：智网场景？



智能信息网络 20





2.2.1 光纤通信网络技术



光纤通信是一种以光为信息载体、以光纤为传输介质的通信方式。



- ◆ 1966年，高锟：《光频率介质纤维表面波导》，开创性地提出光导纤维在通信上应用的基本原理
- ◆ 2009年10月6日，瑞典皇家科学院宣布，将2009年诺贝尔物理学奖授予英国华裔科学家高锟、美国科学家威拉德·博伊尔和乔治·史密斯



2.2.1 光纤通信网络技术



光纤通信是一种以光为信息载体、以光纤为传输介质的通信方式。



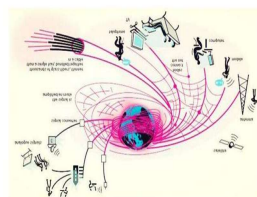
- ◆ 1970年，美国康宁公司用高纯石英生产出世界上第一根损耗为20dB/km的光纤，开创了光纤通信的新篇章
- ◆ 1970年，贝尔实验室实现了GaAlAs-850nm半导体激光器室温下的连续工作
- ◆ 1976年，日本奈良县开始筹建世界上第一个完全用光缆实现光通信的实验区
- ◆
- ◆ 目前：单波长100Gbit/s光传输系统已经大规模商用，400Gbit/s具备商用能力大于百Tbit/s光传输系统（实验室完成：时分复用+波分复用+空分复用）



2.2.1 光纤通信网络技术

光纤通信网络的特点

- ◆ 网络传输频带宽，网络通信容量大
- ◆ 网络传输衰减小，网络中继距离长
- ◆ 抗电磁干扰，传输质量好
- ◆ 体积小、重量轻、便于网络施工
- ◆ 原材料丰富，节约有色金属，有利于环保



2.2.1 光纤通信网络技术

光纤通信网络：三类问题，三大技术

案例教学



2.2.1.1 光纤通信网络高速传输技术

问题驱动

光纤通信网络：三类问题，三大技术

案例教学

问题1

- 传输距离?
- 影响因素?
- 性能指标?
- 如何评价?

高速传输技术

问题2

- 光接入网?
- 光传送网?
- 路由选择?
- 波长控制?

灵活组网技术

问题3

- 灵活弹性?
- 动态组织?
- 流量疏导?
- 保护恢复?

智能控管技术

智能信息网络 29

2.2.1.1 光纤通信网络高速传输技术

光纤传输端机组成与性能

光发射机与光接收机

- ◆ 光端机是光纤通信系统中的光纤传输终端设备，光发射机和光接收机统称为光端机
- ◆ 光发射机：将电端机送来的电信号（承载业务）变换为光信号，并耦合进光纤中进行传输。光发送机中的**光源**是整个系统的核心光器件
- ◆ 光接收机：将经过光纤传输后的幅度被衰减、波形产生畸变的光信号变换为电信号，并对信号进行放大、整形、再生后，形成与发射端相同的电信号输入到电接收端机。其关键光器件是**半导体光检测器**
- ◆ 光纤放大器：如EDFA，对线路上的光信号进行放大

智能信息网络 30

2.2.1.1 光纤通信网络高速传输技术

光纤传输损耗特性

损耗系数（衰减系数） α ：单位长度光纤引起的光功率衰减，对给定材料而言，光纤的衰减系数与传输信号的光波长相关。

入射光功率 P_i
(mW, dBm)

出射光功率 P_o
(mW, dBm)

$$\alpha = \frac{10}{L} \lg \frac{P_i}{P_o} \quad (\text{dB/km})$$

$$\alpha = \frac{1}{L} [P_i(\text{dBm}) - P_o(\text{dBm})] \quad (\text{dB/km})$$

其中： $P(\text{dBm}) = 10 \lg \frac{P}{1\text{mW}}$

智能信息网络 31

2.2.1.1 光纤通信网络高速传输技术

光纤传输色散特性

脉冲展宽

智能信息网络 32



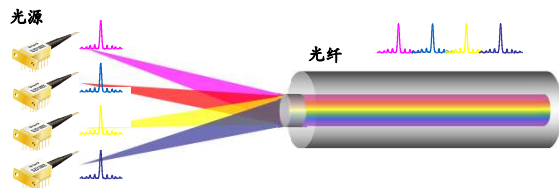
2.2.1.1 光纤通信网络高速传输技术

波分复用光纤传输

波分复用 (WDM)：在一根光纤中同时传输多波长信号。

基本原理：发送端将不同波长的信号复用，送入到光缆线路上同一根光纤传输，接收端将组合波长的光信号解复用，并恢复出原信号。

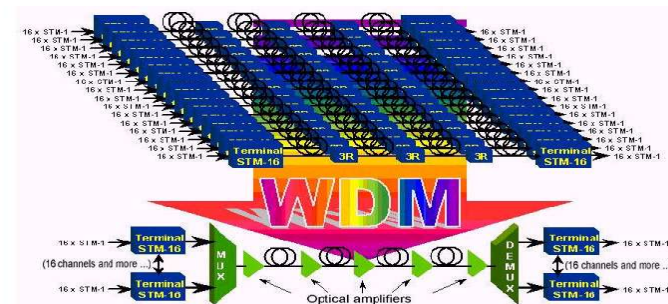
波分复用技术



2.2.1.1 光纤通信网络高速传输技术

波分复用光纤传输

波分复用技术



2.2.1.1 光纤通信网络高速传输技术

光纤传输端机组成与性能

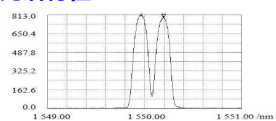
光发射机的主要指标

◆平均发送光功率：在正常条件下，光发送机光源尾纤输出的平均光功率

◆消光比：全“1”码平均发送光功率和全“0”码平均发送光功率之比
(注：一般应大于10dB)

$$EXT = 10 \lg \frac{\text{全“1”码平均发送光功率 } P_{11}}{\text{全“0”码平均发送光功率 } P_{00}} \text{ (dB)}$$

◆光谱特性



工程示例



2.2.1.1 光纤通信网络高速传输技术

光纤传输端机组成与性能

◆系统平均误码率(BERav)

$$= \frac{\text{出现差错码元数 (m)}}{\text{传输码流总码元数 (n)}}$$

要求：例如，BER=10⁻¹², 10⁻⁶, 10⁻³
使用场景？

工程示例

◆光接收机的灵敏度：在系统满足给定误码率指标的条件下，接收机所需的最小平均接收光功率

$$P_R = 10 \lg \frac{P_r}{1mW} \text{ (dBm)}$$

■反映接受微弱信号的能力。主要影响因素为噪声，包括光检测器噪声、放大器噪声等

◆光接收机的动态范围：在保证系统误码率指标的条件下，接收机的最大允许平均接收光功率与最小平均接收光功率之差

$$D = 10 \lg \frac{P_{\max}}{P_r} \text{ (dB)}$$

■光接收机必须具备适应输入信号在一定范围变化的能力

光接收机的主要指标

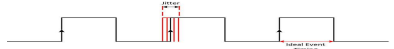
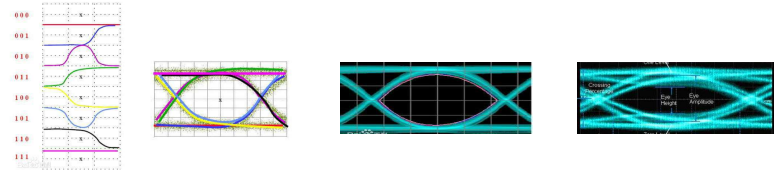
2.2.1.1 光纤通信网络高速传输技术

光纤传输主要性能示例

工程示例

抖动特性

- ◆ 定义：数字信号的各有效瞬间对于标准时间的位置偏差
实质等效于相位上的噪声，具有累计性
- ◆ 抑制方法：线路编码、缓冲存储器
- ◆ 性能参数：输入抖动容限、输出抖动、抖动转移特性

智能信息网络

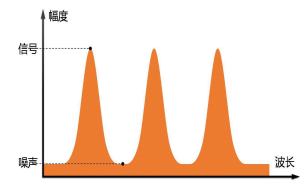
2.2.1.1 光纤通信网络高速传输技术

光纤传输主要性能示例

光信噪比(OSNR-Optical Signal Noise Ratio)

定义：在光有效带宽为0.1nm内光信号功率和噪声功率的比值

光信号功率一般取峰值，噪声功率一般取两相邻通路中间点的功率



BER—OSNR—Q值
三者相关

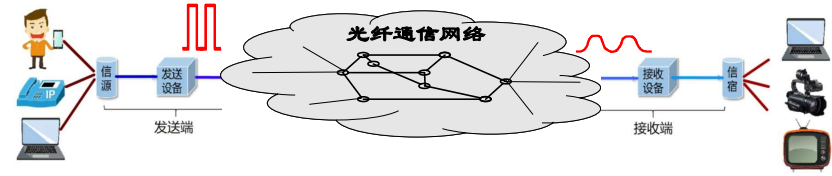
智能信息网络

2.2.1.1 光纤通信网络高速传输技术

问题驱动

光纤通信网络：三类问题，三大技术

案例教学



思考：

- ◆ 如何验证一个光纤传输链路系统能否正常工作？主要涉及哪些因素？
- ◆ “智能+光网”的应用场景（如：光纤故障预警，传输性能监测，动态链路调度，带宽按需分配，组网灵活重构，网络智能管控等）？

问题：
智网场景？

智能信息网络

2.2.1.1 光纤通信网络高速传输技术

问题驱动

光纤通信网络：三类问题，三大技术

案例教学



某城市网络建设/ 光发：500uw 光纤：0.3dB/km,50km 光收：灵敏度：-20dBm
若只考虑功率预算/ 动态范围：10dB, BER: 10^{-12}

设计实例

问：

- (1) 能否正常工作？ (A：能；B：不能)
- (2) 若光纤延长20km，还能否正常工作？ (A：能；B：不能)
- (3) 若光纤缩短30km，还能否正常工作？ (A：能；B：不能)
- (4) 面对需求与路由等情况变化，如何智能判断与决策？（举例思考）

智能信息网络

